VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Semestrální práce

magisterský navazující studijní program **Kybernetika, automatizace a měření**

Ústav automatizace a měřicí techniky

Student: Bc. Dušan Horák ***ID:*** 230076

Ročník: 2 ***Akademický rok:*** 2025/26

NÁZEV TÉMATU:

Vektorové řízení pětifázového synchronního motoru s permanentními magnety

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

1. Popište transformační matice pro převod z ABCDE do DQXY0 souřadnicového systému.
2. Popište transformační matice pro převod z DQXY0 zpět do ABCDE souřadnicového systému.
3. Popište vícerozměrnou prostorově vektorovou pulzně šířkovou modulaci (SVPWM).
4. Implementujte algoritmus vektorového řízení v prostření Matlab/ Simulink.
5. Implementujte algoritmus vektorového řízení na platformu SoC Zynq.

Na semestrální práci je nutné vypracovat body č. 1 až 3 zadání.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

[1] Chung, D. W., Kim J. S., Sul S. K.,: Unified voltage modulation technique for real-time three-phase power conversion, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 34, no. 2, pp. 374-380, March-April 1998, doi: 10.1109/28.663482.

Termín zadání: 15.9.2025 ***Termín odevzdání:*** 6.1.2026

Vedoucí práce: Ing. Libor Veselý, Ph.D.

doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.
předseda rady studijního programu

UPOZORNĚNÍ:

Autor semestrální práce nesmí při vytváření semestrální práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.